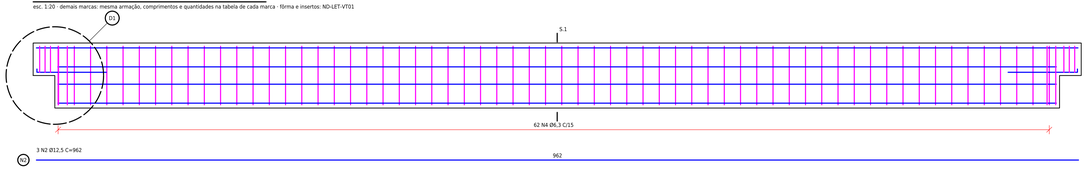
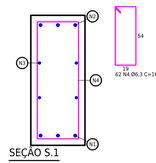
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — VT-01 (L = 967,5 cm)

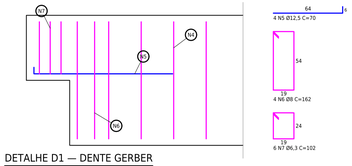
esc. 1:20 · demais marcas: mesma armação, comprimentos e quantidades na tabela de cada marca · fôrma e insertos: ND-LET-VT01





SEÇÃO S.1

corrente · esc. 1:10 (barras 1:20)



DETALHE D1 — DENTE GERBER

dente 30 × 20; as duas pontas iguais · esc. 1:10 (barras 1:20)

VT-01 — L = 967,5 cm — 4 UNIDADES

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	12,5	3	922	2766
CA-50	N2	12,5	3	962	2886
CA-50	N3	8	4	922	3688
CA-50	N4	6,3	62	162	10044
CA-50	N5	12,5	4	70	280
CA-50	N6	8	4	162	648
CA-50	N7	6,3	6	102	612

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	117,22 m	28,72 kg
PESO CA-50 Ø 8	47,70 m	18,84 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	65,25 m	62,84 kg
PESO TOTAL CA-50		110,40 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,42 m³
ÁREA DE FÔRMA = 14,33 m²

TABELA DE FERROS — 4 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	12,5	12	922	11064
CA-50	N2	12,5	12	962	11544
CA-50	N3	8	16	922	14752
CA-50	N4	6,3	248	162	40176
CA-50	N5	12,5	16	70	1120
CA-50	N6	8	16	162	2592
CA-50	N7	6,3	24	102	2448

RESUMO DO AÇO +10% — 4 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	468,86 m	114,87 kg
PESO CA-50 Ø 8	190,78 m	75,36 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	261,01 m	251,35 kg
PESO TOTAL CA-50		441,58 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 5,68 m³
ÁREA DE FÔRMA = 57,32 m²

VT-02 — L = 960 cm — 6 UNIDADES

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	12,5	3	914	2742
CA-50	N2	12,5	3	954	2862
CA-50	N3	8	4	914	3656
CA-50	N4	6,3	61	162	9882
CA-50	N5	12,5	4	70	280
CA-50	N6	8	4	162	648
CA-50	N7	6,3	6	102	612

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	115,43 m	28,28 kg
PESO CA-50 Ø 8	47,34 m	18,70 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	64,72 m	62,33 kg
PESO TOTAL CA-50		109,31 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,41 m³
ÁREA DE FÔRMA = 14,22 m²

TABELA DE FERROS — 6 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	12,5	18	914	16452
CA-50	N2	12,5	18	954	17172
CA-50	N3	8	24	914	21936
CA-50	N4	6,3	366	162	59292
CA-50	N5	12,5	24	70	1680
CA-50	N6	8	24	162	3888
CA-50	N7	6,3	36	102	3672

RESUMO DO AÇO +10% — 6 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	692,60 m	169,69 kg
PESO CA-50 Ø 8	284,06 m	112,21 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	388,34 m	373,98 kg
PESO TOTAL CA-50		655,87 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 8,46 m³
ÁREA DE FÔRMA = 85,32 m²

VT-03 — L = 952,5 cm — 2 UNIDADES

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	12,5	3	906	2718
CA-50	N2	12,5	3	946	2838
CA-50	N3	8	4	906	3624
CA-50	N4	6,3	61	162	9882
CA-50	N5	12,5	4	70	280
CA-50	N6	8	4	162	648
CA-50	N7	6,3	6	102	612

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	115,43 m	28,28 kg
PESO CA-50 Ø 8	46,99 m	18,56 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	64,20 m	61,82 kg
PESO TOTAL CA-50		108,66 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,40 m³
ÁREA DE FÔRMA = 14,11 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	12,5	6	906	5436
CA-50	N2	12,5	6	946	5676
CA-50	N3	8	8	906	7248
CA-50	N4	6,3	122	162	19764
CA-50	N5	12,5	8	70	560
CA-50	N6	8	8	162	1296
CA-50	N7	6,3	12	102	1224

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	230,87 m	56,56 kg
PESO CA-50 Ø 8	93,98 m	37,12 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	128,39 m	123,64 kg
PESO TOTAL CA-50		217,33 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,80 m³
ÁREA DE FÔRMA = 28,22 m²

VT-04 — L = 922,5 cm — 2 UNIDADES

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	12,5	3	876	2628
CA-50	N2	12,5	3	916	2748
CA-50	N3	8	4	876	3504
CA-50	N4	6,3	59	162	9558
CA-50	N5	12,5	4	70	280
CA-50	N6	8	4	162	648
CA-50	N7	6,3	6	102	612

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	111,87 m	27,41 kg
PESO CA-50 Ø 8	45,67 m	18,04 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	62,22 m	59,91 kg
PESO TOTAL CA-50		105,36 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,35 m³
ÁREA DE FÔRMA = 13,68 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N1	12,5	6	876	5256
CA-50	N2	12,5	6	916	5496
CA-50	N3	8	8	876	7008
CA-50	N4	6,3	118	162	19116
CA-50	N5	12,5	8	70	560
CA-50	N6	8	8	162	1296
CA-50	N7	6,3	12	102	1224

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 6,3	223,74 m	54,82 kg
PESO CA-50 Ø 8	91,34 m	36,08 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	124,43 m	119,83 kg
PESO TOTAL CA-50		210,73 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,71 m³
ÁREA DE FÔRMA = 27,35 m²

RESUMO DA FOLHA (+10%)

MARCA	QT	L (cm)	CONC. m³	CA-50 kg	CORD. kg
VT-01	4	967,5	5,68	441,6	—
VT-02	6	960	8,46	655,9	—
VT-03	2	952,5	2,80	217,3	—
VT-04	2	922,5	2,71	210,7	—
TOTAL	14		19,65	1525,5	—

NOTAS

1. Concreto C40, aço CA-50. N1 e N3 só no corpo (entre os dentes); N2 de ponta a ponta.
2. Dentes Gerber 30 × 20 nos consolos CP-VT: N5 tirante 2 Ø12,5 por ponta, N6 suspensão 2 estribos Ø8, N7 3 estribos Ø6,3 no dente (NBR 9062:2017 7.4).
3. Todas as dimensões em centímetro, exceto onde indicado; níveis em metro. Cobrimento 3,0 cm (CAA II).
4. Aço CA-50 (NBR 7480). C= comprimento de corte com dobras; RESUMO com +10% de perdas (cordoalhas sem perdas).
5. Dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta de 10Ø (mín. 7 cm). Barras longitudinais sem emenda.
6. Fôrma, insertos, alças e chaparia: ND-LET-VT01.
7. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	13/10/2026	EMISSÃO INICIAL — PADRÃO DE ARMADURAS

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: ARMADURAS — PRÉ-MOLDADOS — VIGAS DE TRAVAMENTO VT-01 A VT-04 (25 × 60, CONCRETO ARMADO) — SEÇÕES E LISTA DO AÇO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
-	14/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-AR-VIG-05	00	05/05	A0

1º DIEDRO